관 인 생 략

출 원 번 호 통 지 서

출 원 일 자	2024.08.08
특 기 사 항	심사청구(유) 공개신청(무) 참조번호(APE20240264)
출 원 번 호	10-2024-0105820 (접수번호 1-1-2024-0862753-67) (DAS접근코드CCBE)
출원인 명칭	순천향대학교 산학협력단(2-2004-035942-2)
대리인 성명	김연권(9-2003-000399-0)
발명자 성명	노병준 송정훈 백경선 김진성 김병훈
발명의 명칭	드라이브 스루 매장 주변의 교통체증 개선을 위한 로봇을 활용한 음식 배송 시스템 및 그 방법

특 허 청 장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 이용하여 특허로 홈페이지(www.patent.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 은행 또는 우체국에 납부하여야 합니다.
※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
4. 기타 심사 절차(제도)에 관한 사항은 특허청 홈페이지를 참고하시거나 특허고객상담센터(☎ 1544-8080)에 문의하여 주시기 바랍니다.
※ 심사제도 안내 : https://www.kipo.go.kr-지식재산제도

9200300039901011101000023350000000

특허출원서

【참조번호】 APE20240264

【출원구분】 특허출원

【출원인】

【명칭】 순천향대학교 산학협력단

【특허고객번호】 2-2004-035942-2

【대리인】

【성명】 김연권

【대리인번호】 9-2003-000399-0

【포괄위임등록번호】 2018-001897-9

【발명의 국문명칭】 드라이브 스루 매장 주변의 교통체증 개선을 위한 로봇을 활용한 음식 배송 시스템 및 그 방법

【발명의 영문명칭】 APPARATUS AND METHOD ON DRONE AND ROBOT BASED FOOD DELIVERY SYSTEM FOR IMPROVING TRAFFIC CONGESTION AROUND DRIVE THAU STORES

【발명자】

【성명의 국문표기】 노병준

【성명의 영문표기】 NOH Byeong Jun

【주민등록번호】 921203-1784119

【우편번호】 30146

【주소】 세종특별자치시 반곡로 14, 106동 1602호(반곡동, 수루배마을1단지)

【발명자】

【성명의 국문표기】 송정훈

【성명의 영문표기】 SONG Jeong Hoon

【주민등록번호】 000519-3411758

【우편번호】 31202

【주소】 충청남도 천안시 동남구 풍세로 769-28, 215동 104호(용곡동, 용곡마을세광2차엔리치타워아파트)

【발명자】

【성명의 국문표기】 백경선

【성명의 영문표기】 BAEK Gyeong Seon

【주민등록번호】 011109-4150311

【우편번호】 21521

【주소】 인천광역시 남동구 만수로111번길 38, 9동 1401호(만수동, 신동아아파트)

【발명자】

【성명의 국문표기】 김진성

【성명의 영문표기】 KIM Jin Seong

【주민등록번호】 010115-3164623

【우편번호】 31538

【주소】 충청남도 아산시 신창면 온천대로 766 드림캐슬 404호

【발명자】

【성명의 국문표기】 김병훈

【성명의 영문표기】 KIM Byeong Hun

【주민등록번호】 990226-1065411

【우편번호】 13950

【주소】 경기도 안양시 동안구 관양로227번길 4-2, 6동 102호

【출원언어】 국어

【심사청구】 청구

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 김연권 (서명 또는 인)

【수수료】

【기본출원료】 0 면 46,000 원

【가산출원료】	28	면	0	원
【우선권주장료】	0	건	0	원
【심사청구료】	5	항	421,000	원
【합계】	467,000원			
【감면사유】	전담조직(50%감면)[1]			
【감면후 수수료】			233,500	원

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

드라이브 스루 매장 주변의 교통체증 개선을 위한 로봇을 활용한 음식 배송 시스템 및 그 방법{APPARATUS AND METHOD ON DRONE AND ROBOT BASED FOOD DELIVERY SYSTEM FOR IMPROVING TRAFFIC CONGESTION AROUND DRIVE THAU STORES}

【기술분야】

본 발명은 드라이브 스루 매장 주변의 교통체증 개선을 위한 로봇을 활용한 기술에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 음식 주문자가 드라이브스루에 진입하여 차량 내 대기하는 방식이 아닌, 별도의 정해진 장소에서 대기하면서 드론 또는 로봇이 해당 차량을 찾아서 음식을 전달해 주는 기술에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

최근 코로나19로 인한 팬데믹 상황에서 비대면 소비 문화가 확산됨에 따라 맥도날드, 스타벅스 등 유명 프랜차이즈 매장을 중심으로 차에 탄 채로 주문한 음식을 받아갈 수 있는 드라이브 스루(Drive Thru) 매장 수가 폭발적으로 증가하고 있다.

통계적으로 살펴보면, 2021년 기준 전국의 드라이브 스루 매장은 약 500곳 이상으로 집계된다.

미국의 경우, 이미 2000년대에 패스트푸드 매장 중에서 약 65%가 존재하며 현재는 약 20만개 이상의 드라이브 스루 매장이 존재한다.

특히, 주요 매장 매출 중에서 약 70%가 드라이브 스루를 통해 발생하는 등

매장 운영의 입장에서 드라이브 스루의 중요성은 점점 더 커지고 있다.

그러나, 이러한 편리함의 이면에는 드라이브 스루 매장이 존재하는 도로의 교통혼잡을 유발하고 운전자와 보행자의 안전을 위협할 수 있다는 문제를 야기하며, 드라이브 스루 매장 근처의 교통유발 계수는 평일 1,503건으로 일반적인 업무시설의 약 32배 가량 높은 것으로 나타난다.

따라서, 드라이브 스루 매장의 편의성은 유지한 채 교통량을 획기적으로 줄일 수 있는 방안이 필요하다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】

(특허문헌 1) 한국등록특허 제10-2666989호 "드라이브 스루 기반의 무인 음료 제조 시스템"

(특허문헌 2) 한국공개특허 제10-2024-0105328호 "V2x를 이용한 드라이브-스루 대기 안내 서비스 제공 방법 및 장치"

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 드라이브 스루 매장의 편의성은 유지한 채 교통량을 획기적으로 줄이는 것을 목적으로 한다.

본 발명은 드라이브 스루 매장이 존재하는 도로의 교통혼잡을 줄이고 운전자와 보행자의 안전을 도모하는 것을 목적으로 한다.

【과제의 해결 수단】

일실시예에 따른 리모트 스루 시스템은 매장 주변에서 미리 지정된 구역들 중에서, 해당 구역들에 대한 교통정보를 기반으로 특정 구역을 설정하는 배달구역 설정부, 주문이 발생하면, 상기 설정된 특정 구역을 주문자 단말기로 제공하는 구역정보 제공부, 주문자 단말기의 현재 위치, 주문자 단말기의 이동속도를 기반으로, 상기 주문자 단말기에 상응하는 이동수단이 상기 특정 구역으로 진입하는 시간을 산출하는 이동시간 산출부, 상기 특정 구역으로 진입한 이동수단을 인식하는 이동수단 인식부, 상기 인식된 이동수단으로 주문한 음식을 배송하도록 로봇을 제어하는 음식 배송부를 포함할 수 있다.

일실시예에 따른 상기 배달구역 설정부는, 상기 미리 지정된 구역들 중에서, 주변의 교통량, 사고여부, 대기차량 수 중에서 적어도 하나 이상의 교통정보를 기반으로 특정 구역을 설정할 수 있다.

일실시예에 따른 상기 이동시간 산출부는, 무선 네트워크 통신 또는 GPS를 기반으로 상기 주문자 단말기의 현재 위치와 상기 이동속도를 산출할 수 있다.

일실시예에 따른 상기 이동수단 인식부는, 비전인식장치 또는 지능형교통시스템을 이용하여 상기 이동수단의 번호판을 인식하여 상기 특정 구역으로 진입하는 시간을 산출할 수 있다.

일실시예에 따른 상기 음식 배송부는, 상기 이동수단을 중심으로 선정된 반경 내 구역에 대한 공간 확보 여부를 기반으로 음식 배송에 대한 안정성을 판별할 수 있다.

【발명의 효과】

일실시예에 따르면, 드라이브 스루 매장의 편의성은 유지한 채 교통량을 획기적으로 줄일 수 있다.

일실시예에 따르면, 드라이브 스루 매장이 존재하는 도로의 교통혼잡을 줄이고 운전자와 보행자의 안전을 도모할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 일실시예에 따른 리모트 스루 시스템을 설명하는 도면이다.

도 2는 일실시예에 따른 리모트 스루 시스템의 구성요소들을 보다 구체적으로 설명하는 도면이다.

도 3은 매장 주변에서 미리 지정된 구역들 중에서, 해당 구역들에 대한 교통정보를 기반으로 특정 구역을 설정하는 실시예를 도시하는 도면이다.

도 4는 특정 구역으로 진입한 이동수단을 인식하고, 인식된 이동수단으로 주문한 음식을 배송하도록 로봇을 제어하는 실시예를 도시하는 도면이다.

도 5는 일실시예에 따른 리모트 스루 시스템의 동작 방법을 설명하는 도면이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 명세서에 개시되어 있는 본 발명의 개념에 따른 실시예들에 대해서 특정한 구조적 또는 기능적 설명들은 단지 본 발명의 개념에 따른 실시예들을 설명하기 위한 목적으로 예시된 것으로서, 본 발명의 개념에 따른 실시예들은 다양한 형태로 실시될 수 있으며 본 명세서에 설명된 실시예들에 한정되지 않는다.

본 발명의 개념에 따른 실시예들은 다양한 변경들을 가할 수 있고 여러 가지

형태들을 가질 수 있으므로 실시예들을 도면에 예시하고 본 명세서에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명의 개념에 따른 실시예들을 특정한 개시형태들에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함한다.

제1 또는 제2 등의 용어를 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만, 예를 들어 본 발명의 개념에 따른 권리 범위로부터 이탈되지 않은 채, 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소는 제1 구성요소로도 명명될 수 있다.

어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다. 구성요소들 간의 관계를 설명하는 표현들, 예를 들어 "~사이에"와 "바로~사이에" 또는 "~에 직접 이웃하는" 등도 마찬가지로 해석되어야 한다.

본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예들을 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는

"가지다" 등의 용어는 설시된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함으로 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가진다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미를 갖는 것으로 해석되어야 하며, 본 명세서에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.

이하, 실시예들을 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 그러나, 특허출원의 범위가 이러한 실시예들에 의해 제한되거나 한정되는 것은 아니다. 각 도면에 제시된 동일한 참조 부호는 동일한 부재를 나타낸다.

도 1은 일실시예에 따른 리모트 스루 시스템이 적용된 전체 시스템(100)을 설명하는 도면이다.

전체 시스템(100)은 매장 시스템(110), 이동로봇(120), 주문자 단말기(130)를 통해 동작할 수 있다.

리모트 스루 시스템은 매장 시스템(110)에 주문이 접수되면 매장 주변의 교통정보를 기반으로 특정 배달 구역을 설정하고, 주문자의 위치와 이동 속도를 고려

하여 최적의 배달 시간과 방식을 계산할 수 있다.

이에, 주문자 단말기(130)에게 미리 설정된 구역들 중에서, 특정 구역을 통보한다.

주문자 단말기(130)는 이동수단을 통해 특정 구역으로 이동하여 주문한 음식을 수령할 수 있다.

이동로봇(120)은 드론이나 무인로봇 등 주문한 음식을 특정 구역으로 이동시킬 수 있는 어떠한 기계장치도 사용이 가능하다.

공중을 통해 음식을 빠르게 배달할 수 있는 드론은 특히 도심지나 교통이 혼잡한 지역에서 유용하다. 드론은 GPS와 센서를 통해 정확한 위치로 이동하며, 실시간으로 비행 경로를 조정할 수 있다.

지상에서 이동하는 무인로봇은 보행자 도로, 자전거 도로, 또는 전용 트랙을 따라 음식을 배달할 수 있다. 이 로봇은 주행 경로를 사전에 설정하거나 실시간으로 장애물을 회피할 수 있는 자율 주행 기술을 갖추고 있다.

이동로봇(120)은 GPS, RFID, NFC 등 다양한 위치 추적 기술을 사용하여 실시간으로 자신의 위치를 파악하고, 지정된 배달 구역으로 정확하게 이동한다.

이동로봇(120)은 사전에 설정된 지도 데이터와 실시간 교통 정보를 기반으로 최적의 이동 경로를 계획한다. 이를 통해 배달 시간을 최소화하고 효율성을 극대화할 수 있다.

이동로봇(120)은 센서와 카메라를 사용하여 주변 환경을 인식하고, 장애물을 회피하며 안전하게 이동할 수 있다. 이는 보행자나 다른 차량과의 충돌을 방지하는

데 중요하다.

도 2는 일실시예에 따른 리모트 스루 시스템(200)의 구성요소들을 보다 구체적으로 설명하는 도면이다.

리모트 스루 시스템(200)은 매장 주변의 교통정보를 기반으로 특정 배달 구역을 설정하고, 주문자의 위치와 이동 속도를 고려하여 최적의 배달 시간과 방식을 계산하여 음식 배송을 제어하는 시스템이다.

배달구역 설정부(210)는 매장 주변에서 미리 지정된 구역들 중에서 특정 구역을 선택한다. 이 구역은 교통상황, 접근성 등을 고려하여 선정될 수 있다.

예를 들어, 실시간 교통정보를 분석하여 지정된 구역들 중에서 현재 교통 상황이 가장 원활한 구역을 배달 구역으로 설정할 수 있다. 이를 통해 배달 효율성을 극대화하다.

구역정보 제공부(220)는 주문이 발생하면 설정된 특정 구역에 대한 정보를 주문자 단말기로 전송한다.

구역 정보는 주문자에게 배달 예정 시간, 도착 장소 등의 정보를 포함하며, 주문자는 이를 통해 예상 배달 시간을 확인할 수 있다.

이동시간 산출부(230)는 주문자 단말기의 현재 위치와 이동 속도를 기반으로, 주문자가 설정된 특정 구역에 도착하는 시간을 계산한다.

주문자의 이동수단(예: 도보, 자전거, 자동차 등)에 따라 도착 시간을 산출하여 보다 정확한 배달 예측 시간을 제공한다.

이동수단 인식부(240)는 설정된 특정 구역에 진입하는 주문자의 이동수단을

인식한다. 이는 GPS, NFC, RFID 등 다양한 기술을 활용하여 이루어질 수 있다.

이동수단의 위치와 속도를 실시간으로 모니터링하여 정확한 도착 시간을 파악할 수 있다.

음식 배송 제어부(250)는 인식된 이동수단에 따라 주문한 음식을 배송하도록 로봇을 제어할 수 있다. 로봇은 특정 구역에서 주문자를 인식하고, 음식을 안전하게 전달한다.

로봇을 활용한 자동화된 배송 시스템을 통해 인건비를 절감하고, 배달 효율성을 높일 수 있다.

이와 같은 구성 요소를 통해 리모트 스루 시스템(200)은 매장 주변의 교통상황을 고려하여 최적의 배달 구역을 설정하고, 주문자의 이동 경로와 속도를 실시간으로 분석하여 정확한 배달 시간을 예측하며, 로봇을 활용한 자동화된 음식 배달을 제공한다. 이를 통해 고객은 빠르고 정확한 배달 서비스를 받을 수 있으며, 매장은 배달 효율성을 극대화할 수 있다.

도 3은 매장 주변에서 미리 지정된 구역들(301, 302, 303) 중에서, 해당 구역들에 대한 교통정보를 기반으로 특정 구역을 설정하는 실시예(300)를 도시하는 도면이다.

배달구역 설정부는 매장 주변에서 미리 지정된 구역들 중에서, 해당 구역들에 대한 교통정보를 기반으로 특정 구역을 설정할 수 있다.

배달구역 설정부는 매장 주변의 여러 구역 중에서 실시간 교통정보를 분석하여 최적의 배달 구역을 설정하는 역할을 한다. 이를 통해 효율적인 배달 서비스를

제공하고, 고객의 만족도를 높일 수 있다.

매장 주변의 구역(301, 302, 303 등)은 사전에 지정된 구역들로, 각 구역은 다양한 기준에 따라 분류될 수 있다. 예를 들어, 접근성, 거리, 인구 밀도 등을 고려하여 구역이 지정될 수 있다.

실시간 교통정보를 수집하기 위해 다양한 센서와 데이터 소스를 활용할 수 있다. 교통정보는 도로의 혼잡도, 사고 발생 여부, 평균 주행 속도 등을 포함한다.

교통정보는 공공 교통 데이터베이스, GPS 데이터, 차량 네트워크 등의 소스로부터 수집될 수 있다.

수집된 교통정보를 기반으로 각 구역의 현재 교통 상황을 평가할 수 있다. 이를 통해 각 구역의 접근성, 이동 시간 등을 비교할 수 있다.

평가 기준은 주행 시간, 도로 상태, 교통량 등을 포함한다. 예를 들어, 구역 301은 교통량이 적고, 주행 시간이 짧다면 배달구역으로 우선 고려될 수 있다.

비교 결과를 토대로 가장 적합한 배달 구역을 설정할 수 있다. 설정된 구역은 현재 교통 상황에서 가장 효율적인 배달을 가능하게 한다.

설정된 구역은 실시간으로 업데이트될 수 있으며, 교통 상황이 변화하면 새로운 구역이 설정될 수 있다.

구체적인 실시예를 통해 배달구역 설정부의 작동 과정을 설명하면, 매장은 도심 내에 위치하고 있으며, 주변에는 여러 구역(301, 302, 303)이 지정되어 있다. 이 구역들은 매장에서의 거리와 접근성을 고려하여 사전에 설정되었다.

예를 들어, 구역 301은 주거 밀집 지역으로, 도로가 비교적 혼잡하지만 고객

수요가 높은 구역, 구역 302는 상업 지역으로, 주차 공간이 많고 접근성이 좋은 구역, 구역 303은 공원 및 휴식 공간으로, 도로가 한산하고 교통량이 적은 구역으로 구분될 수 있다.

매장은 공공 교통 데이터베이스와 연동하여 실시간 교통 데이터를 수집한다. 이 데이터는 도로의 혼잡도, 사고 발생 여부, 평균 주행 속도 등을 포함할 수 있다.

예를 들어, 현재 시간대에 구역 301은 도로 공사로 인해 교통이 혼잡하고, 구역 302는 상업 활동으로 인해 주차 공간이 부족한 상태인 반면에 구역 303은 교통량이 적고 접근성이 좋은 상태로 파악할 수 있다.

배달구역 설정부는 수집된 데이터를 기반으로 각 구역의 교통 상황을 평가할 수 있다.

구역 301은 교통 혼잡도로 인해 배달 시간이 길어질 가능성이 높아, 우선순위에서 제외되고, 구역 302는 상업 활동으로 인한 주차 공간 부족으로 인해 접근성이 떨어지므로, 우선순위에서 제외될 수 있다.

구역 303은 교통량이 적고 접근성이 좋으며, 현재 상태에서 가장 효율적인 배달이 가능할 것으로 판단된다.

배달구역 설정부는 구역 303을 현재 시간대의 배달 구역으로 설정할 수 있다. 이는 교통 상황을 고려하여 가장 효율적인 배달을 가능하게 한다.

설정된 구역 정보는 주문자 단말기로 전송되어 고객에게 배달 예정 시간과 도착 장소를 알릴 수 있다.

배달구역 설정부는 지속적으로 교통 상황을 모니터링하며, 필요 시 배달 구역을 실시간으로 업데이트할 수 있다. 예를 들어, 구역 303에 갑작스런 이벤트나 교통 사고가 발생할 경우, 시스템은 새로운 교통 정보를 수집하고, 가장 적합한 새로운 배달 구역을 설정할 수 있다.

배달구역 설정부는 매장 주변의 실시간 교통 정보를 기반으로 최적의 배달 구역을 설정하여 효율적인 배달 서비스를 제공할 수 있다. 이를 통해 고객은 빠르고 정확한 배달 서비스를 받을 수 있으며, 매장은 배달 효율성을 극대화할 수 있다. 이 시스템은 교통 상황에 따라 유연하게 대응하며, 실시간으로 배달 구역을 업데이트하여 항상 최적의 배달 환경을 유지할 수 있다.

도 4는 특정 구역으로 진입한 이동수단을 인식하고, 인식된 이동수단으로 주문한 음식을 배송하도록 로봇을 제어하는 실시예(400)를 도시하는 도면이다.

드론은 장착된 카메라(402)를 통해 이동수단을 식별하고, 이동수단의 주변에 접근 안전성을 검증할 수 있다.

특히, 물건(음식)을 실은 드론 또는 로봇이 이동수단 근처로 접근하여 물건을 전달하려고 할 때, 타겟 이동수단 주변의 공간 확보 여부, 운전자의 드론 접근인지 등을 확인하고, 전달 과정에서의 안전성이 확보되었다면, 타겟 차량의 운전석 쪽으로 천천히 이동하여 음식을 전달할 수 있다.

예를들어, 본 발명은 대기시간 최소화 알고리즘을 기반으로 음식에 대한 배달이 가능하다. 대기시간 최소화 알고리즘은 음식의 제조시간, 드론의 비행시간(매장-픽업장소 간), 그리고 차량의 이동시간(현재 위치-픽업장소 간)을 고려하여

차량의 대기시간을 최소화하는 알고리즘이다. 이를 위해 필요한 변수(파라미터)는 다음과 같다:

음식 제조시간(A): 음식이 제조되는 데 걸리는 시간

드론의 위치(P_D): 드론의 현재 위치

드론의 속도(V_D): 드론의 비행 속도

매장-픽업장소 간 거리(D_SP): 매장과 픽업 장소 간의 거리

차량의 현재 위치(P_T): 차량의 현재 위치

차량-픽업장소 간 거리(D_TP): 차량의 현재 위치와 픽업 장소 간의 거리

교통량(Volume): 현재 교통 상황을 나타내는 변수

이 변수들을 사용하여 다음과 같은 시간을 계산한다.

차량의 이동시간(T_V)은 현재 위치에서 픽업 장소까지 이동하는 데 걸리는 시간으로서 [수학식 1]과 같다.

[수학식 1]

$$T_V = f(\text{Volume}, P_T, D_T P)$$

드론의 비행시간(T_D)은 매장에서 픽업 장소까지 비행하는 데 걸리는 시간으로서, [수학식 2]와 같다.

[수학식 2]

$$T_D = f(A, P_D, V_D, D_S P)$$

이 알고리즘은 [수학식 3]과 같이, 차량의 대기시간(L)을 최소화하도록 최적화 문제로 해결한다.

[수학식 3]

$$\min L(T_V, T_D)$$

예를 들어, 특정 피자 매장에서 주문이 들어왔을 때, 피자 제조 시간이 10분(A=10)이고, 드론이 매장에서 2km 떨어진 위치(P_D)에 있다고 가정한다. 드론의 평균 속도는 60km/h(V_D=60)이다. 매장과 픽업 장소 간의 거리는 3km(D_{SP}=3)이다. 차량은 현재 픽업 장소에서 5km 떨어진 위치(P_T)에 있으며, 교통량에 따라 차량의 이동 속도가 변할 수 있다. 현재 교통 상황(Volume)을 고려한 차량의 이동시간 T_V는 10분이고, 드론의 비행시간 T_D는 3분이다.

이러한 변수들을 입력하여, 알고리즘은 차량의 대기시간 L을 최소화하는 최적의 픽업 시간과 장소를 계산할 수 있다.

리모트 스루 시스템에서는 드론별로 별도의 역할을 두지 않고, 여러 후보 픽업 장소를 설정한다. 그런 다음 교통량, 현재 인구 이동 분포 등을 고려하여 가장 적합한 픽업 장소를 계산하고 사용자(운전자)에게 안내한다.

예를 들어, 피자 매장이 위치한 도심 지역에는 세 곳의 후보 픽업 장소(예:

공원, 주차장, 상업 구역)가 있다. 시스템은 실시간 교통 정보를 수집하고, 현재 인구 이동 분포를 분석한다. 교통량이 적고 접근성이 좋은 공원이 현재 최적의 픽업 장소로 선정될 수 있다. 이 정보를 기반으로 시스템은 운전자에게 공원으로 이동할 것을 안내한다.

이와 같이 리모트 스루 시스템은 교통 상황에 따른 유연한 대응이 가능해져, 효율적인 픽업 및 배송이 이루어질 수 있다. 운전자는 최적의 경로로 픽업 장소에 도착하여 대기 시간을 최소화할 수 있으며, 고객은 신속하고 정확한 배달 서비스를 받을 수 있다.

도 5는 일실시예에 따른 리모트 스루 시스템의 동작 방법을 설명하는 도면이다.

일실시예에 따른 리모트 스루 시스템의 동작 방법은 매장 주변에서 미리 지정된 구역들 중에서, 해당 구역들에 대한 교통정보를 기반으로 특정 구역을 설정한다(501).

일실시예에 따른 리모트 스루 시스템의 동작 방법은 주문이 발생하면, 설정된 특정 구역을 주문자 단말기로 제공한다(502).

일실시예에 따른 리모트 스루 시스템의 동작 방법은 주문자 단말기에 상응하는 이동수단이 특정 구역으로 진입하는 시간을 산출한다(503).

일실시예에 따른 리모트 스루 시스템의 동작 방법은 특정 구역으로 진입한 이동수단을 인식한다(504).

일실시예에 따른 리모트 스루 시스템의 동작 방법은 인식된 이동수단으로 주

문한 음식을 배송하도록 로봇을 제어한다(505).

일 실시예에 따른 리모트 스루 시스템의 동작 방법은 매장 주변의 미리 지정된 구역들 중에서 해당 구역들에 대한 교통정보를 기반으로 특정 구역을 설정하는 과정을 포함한다.

리모트 스루 시스템은 매장 주변에 여러 구역을 사전에 지정해 둘 수 있다. 이러한 구역들은 접근성, 거리, 인구 밀도 등의 다양한 기준을 바탕으로 설정된다. 예를 들어, 주거 밀집 지역, 상업 지역, 공원 및 휴식 공간 등이 각각 하나의 구역으로 지정될 수 있다.

시스템은 실시간으로 교통정보를 수집하고 분석하여 각 구역의 현재 교통 상황을 평가한다. 교통정보는 공공 교통 데이터베이스, GPS 데이터, 차량 네트워크 등의 다양한 소스에서 수집된다. 이 정보는 도로의 혼잡도, 사고 발생 여부, 평균 주행 속도 등을 포함하여 포괄적인 교통 상황을 파악하는 데 사용된다.

리모트 스루 시스템은 수집된 교통정보를 바탕으로 각 구역의 접근성 및 배달 가능성을 평가한다. 예를 들어, 특정 구역이 도로 공사로 인해 교통이 혼잡하거나, 상업 활동으로 인해 주차 공간이 부족한 경우, 해당 구역은 배달 구역으로 설정되지 않는다. 대신, 교통량이 적고 접근성이 좋은 구역이 배달 구역으로 우선 설정된다.

시스템은 이러한 평가 과정을 통해 가장 적합한 배달 구역을 선택한다. 선택된 배달 구역은 현재 교통 상황에서 가장 효율적인 배달을 가능하게 하는 구역이다. 이 정보는 주문자 단말기로 전송되어 고객에게 배달 예정 시간과 도착 장소를

알릴 수 있다.

리모트 스루 시스템은 또한 지속적으로 교통 상황을 모니터링하며, 필요 시 배달 구역을 실시간으로 업데이트한다. 예를 들어, 배달 구역으로 설정된 지역에 갑작스러운 교통 사고나 이벤트가 발생할 경우, 시스템은 새로운 교통 정보를 수집하고, 가장 적합한 새로운 배달 구역을 설정한다. 이를 통해 고객은 항상 빠르고 정확한 배달 서비스를 받을 수 있으며, 매장은 배달 효율성을 극대화할 수 있다.

이와 같은 방식으로, 리모트 스루 시스템은 매장 주변의 실시간 교통 정보를 기반으로 최적의 배달 구역을 설정하여 효율적인 배달 서비스를 제공한다. 고객은 배달 예정 시간과 도착 장소에 대한 정보를 실시간으로 받아볼 수 있으며, 매장은 배달 과정을 유연하게 관리할 수 있다.

이상에서 설명된 장치는 하드웨어 구성요소, 소프트웨어 구성요소, 및/또는 하드웨어 구성요소 및 소프트웨어 구성요소의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 실시예들에서 설명된 장치 및 구성요소는, 예를 들어, 프로세서, 콘트롤러, ALU(arithmetic logic unit), 디지털 신호 프로세서(digital signal processor), 마이크로컴퓨터, FPA(field programmable array), PLU(programmable logic unit), 마이크로프로세서, 또는 명령(instruction)을 실행하고 응답할 수 있는 다른 어떠한 장치와 같이, 하나 이상의 범용 컴퓨터 또는 특수 목적 컴퓨터를 이용하여 구현될 수 있다. 처리 장치는 운영 체제(OS) 및 상기 운영 체제 상에서 수행되는 하나 이상의 소프트웨어 애플리케이션을 수행할 수 있다. 또한, 처리 장치는 소프트웨

어의 실행에 응답하여, 데이터를 접근, 저장, 조작, 처리 및 생성할 수도 있다. 이해의 편의를 위하여, 처리 장치는 하나가 사용되는 것으로 설명된 경우도 있지만, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는, 처리 장치가 복수 개의 처리 요소(processing element) 및/또는 복수 유형의 처리 요소를 포함할 수 있음을 알 수 있다. 예를 들어, 처리 장치는 복수 개의 프로세서 또는 하나의 프로세서 및 하나의 콘트롤러를 포함할 수 있다. 또한, 병렬 프로세서(parallel processor)와 같은, 다른 처리 구성(processing configuration)도 가능하다.

소프트웨어는 컴퓨터 프로그램(computer program), 코드(code), 명령(instruction), 또는 이들 중 하나 이상의 조합을 포함할 수 있으며, 원하는 대로 동작하도록 처리 장치를 구성하거나 독립적으로 또는 결합적으로(collectively) 처리 장치를 명령할 수 있다. 소프트웨어 및/또는 데이터는, 처리 장치에 의하여 해석되거나 처리 장치에 명령 또는 데이터를 제공하기 위하여, 어떤 유형의 기계, 구성요소(component), 물리적 장치, 가상 장치(virtual equipment), 컴퓨터 저장 매체 또는 장치, 또는 전송되는 신호 파(signal wave)에 영구적으로, 또는 일시적으로 구체화(embody)될 수 있다. 소프트웨어는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템 상에 분산되어서, 분산된 방법으로 저장되거나 실행될 수도 있다. 소프트웨어 및 데이터는 하나 이상의 컴퓨터 판독 가능 기록 매체에 저장될 수 있다.

실시예에 따른 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는

조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 실시예를 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 실시예의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.

이상과 같이 실시예들이 비록 한정된 도면에 의해 설명되었으나, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기의 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 예를 들어, 설명된 기술들이 설명된 방법과 다른 순서로 수행되거나, 및/또는 설명된 시스템, 구조, 장치, 회로 등의 구성요소들이 설명된 방법과 다른 형태로 결합 또는 조합되거나, 다른 구성요소 또는 균등물에 의하여 대치되거나 치환되더라도 적절한 결과가 달성될 수 있다.

그러므로, 다른 구현들, 다른 실시예들 및 특허청구범위와 균등한 것들도 후술하는 특허청구범위의 범위에 속한다.

【청구범위】

【청구항 1】

매장 주변에서 미리 지정된 구역들 중에서, 해당 구역들에 대한 교통정보를 기반으로 특정 구역을 설정하는 배달구역 설정부;

주문이 발생하면, 상기 설정된 특정 구역을 주문자 단말기로 제공하는 구역 정보 제공부;

주문자 단말기의 현재 위치, 주문자 단말기의 이동속도를 기반으로, 상기 주문자 단말기에 상응하는 이동수단이 상기 특정 구역으로 진입하는 시간을 산출하는 이동시간 산출부;

상기 특정 구역으로 진입한 이동수단을 인식하는 이동수단 인식부;

상기 인식된 이동수단으로 주문한 음식을 배송하도록 로봇을 제어하는 음식 배송 제어부

를 포함하는 리모트 스루 시스템.

【청구항 2】

제1항에 있어서,

상기 배달구역 설정부는,

상기 미리 지정된 구역들 중에서, 주변의 교통량, 사고여부, 대기차량 수 중에서 적어도 하나 이상의 교통정보를 기반으로 특정 구역을 설정하는 것을 특징으로 하는 리모트 스루 시스템.

【청구항 3】

제1항에 있어서,

상기 이동시간 산출부는,

무선 네트워크 통신 또는 GPS를 기반으로 상기 주문자 단말기의 현재 위치와 상기 이동속도를 산출하는 것을 특징으로 하는 리모트 스루 시스템.

【청구항 4】

제1항에 있어서,

상기 이동수단 인식부는,

비전인식장치 또는 지능형교통시스템을 이용하여 상기 이동수단의 번호판을 인식하여 상기 특정 구역으로 진입하는 시간을 산출하는 것을 특징으로 하는 리모트 스루 시스템.

【청구항 5】

제1항에 있어서,

상기 음식 배송 제어부는,

상기 이동수단을 중심으로 선정된 반경 내 구역에 대한 공간 확보 여부를 기반으로 음식 배송에 대한 안정성을 판별하는 것을 특징으로 하는 리모트 스루 시스템.

【요약서】

【요약】

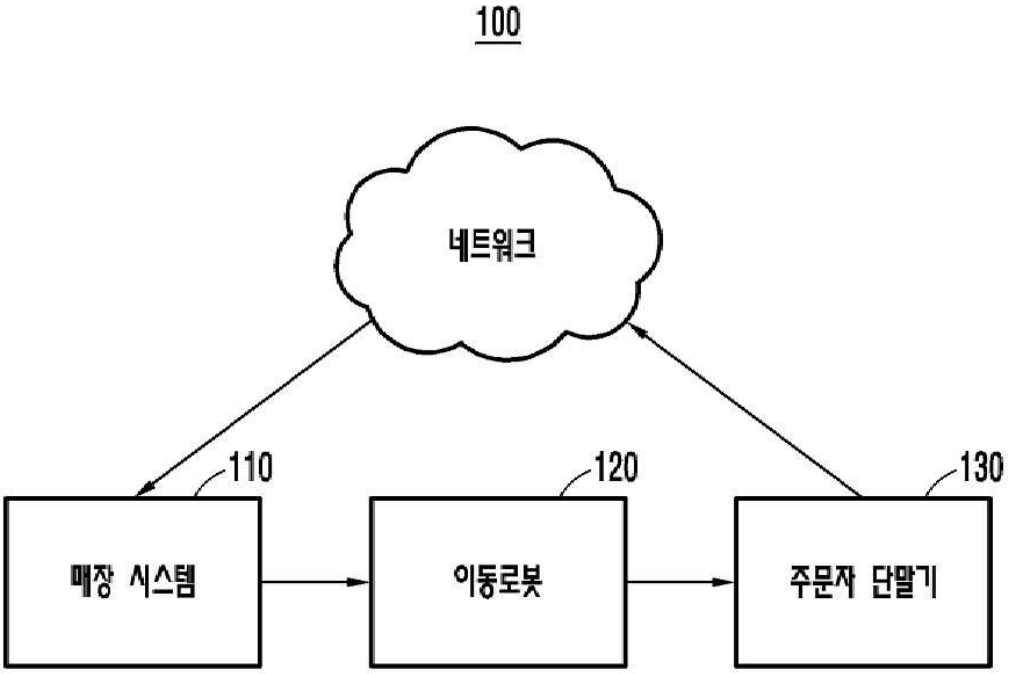
본 발명은 드라이브 스루 매장 주변의 교통체증 개선을 위한 로봇을 활용한 기술에 관한 것으로서, 일실시예에 따른 리모트 스루 시스템은 매장 주변에서 미리 지정된 구역들 중에서, 해당 구역들에 대한 교통정보를 기반으로 특정 구역을 설정하는 배달구역 설정부, 주문이 발생하면, 상기 설정된 특정 구역을 주문자 단말기로 제공하는 구역정보 제공부, 주문자 단말기의 현재 위치, 주문자 단말기의 이동속도를 기반으로, 상기 주문자 단말기에 상응하는 이동수단이 상기 특정 구역으로 진입하는 시간을 산출하는 이동시간 산출부, 상기 특정 구역으로 진입한 이동수단을 인식하는 이동수단 인식부, 상기 인식된 이동수단으로 주문한 음식을 배송하도록 로봇을 제어하는 음식 배송부를 포함할 수 있다.

【대표도】

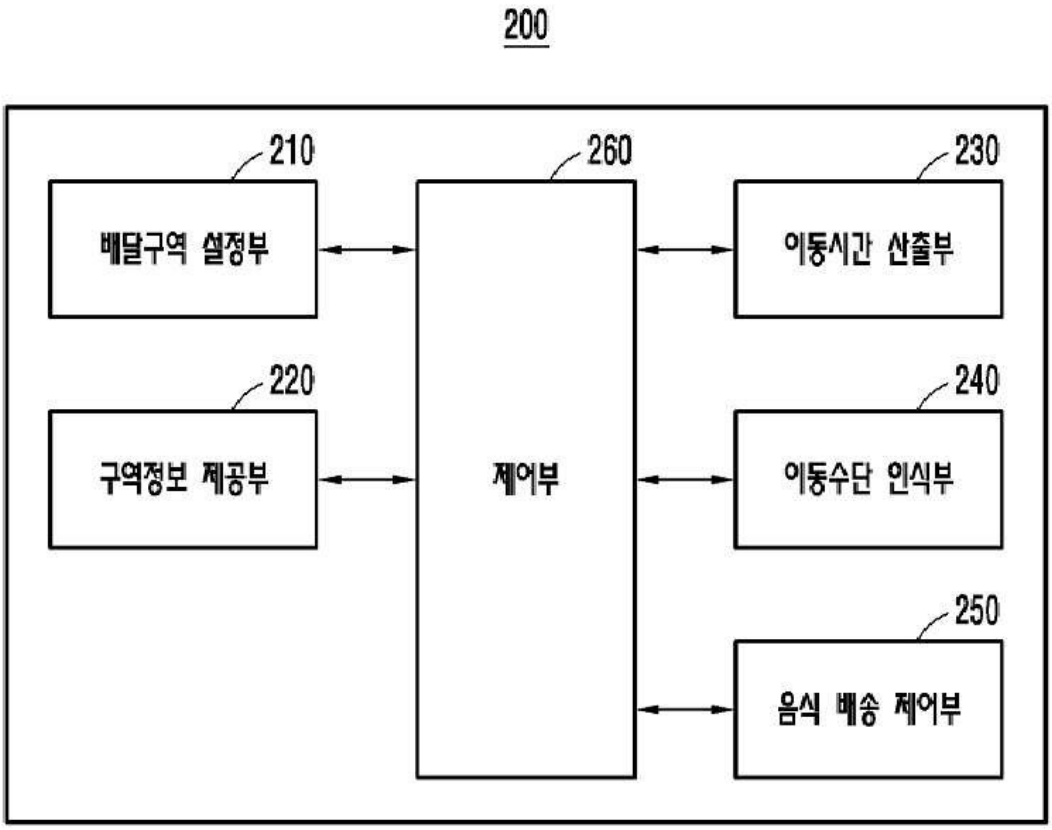
도 2

【도면】

【도 1】

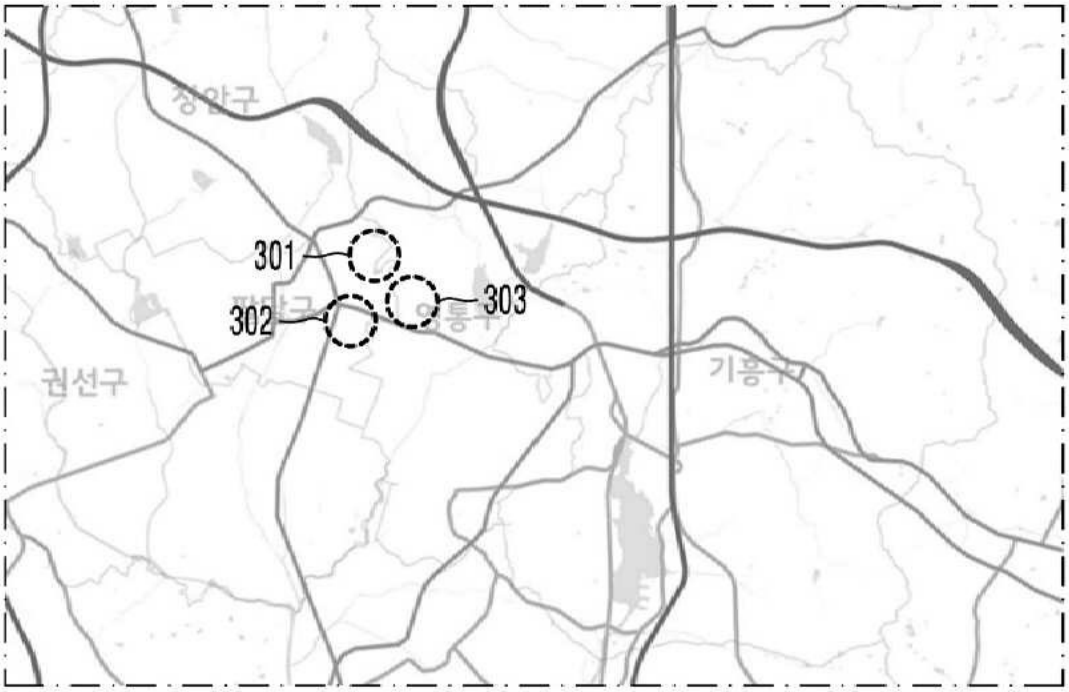


【도 2】

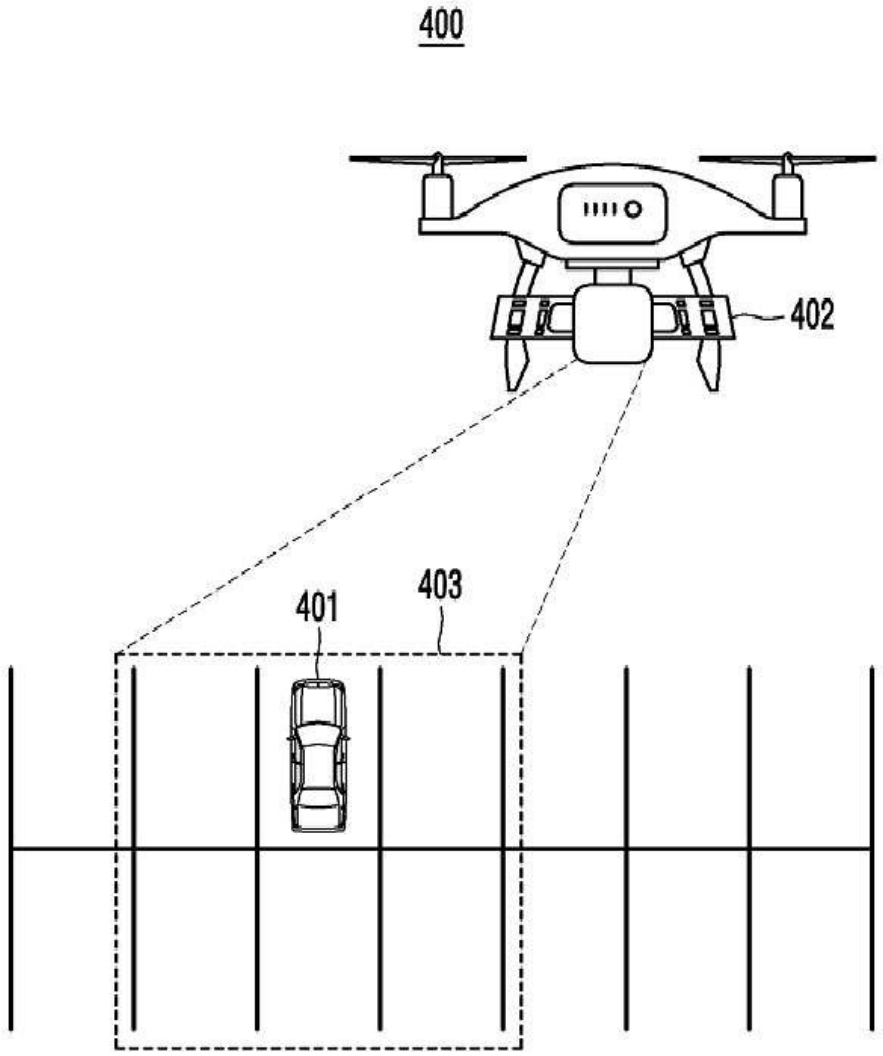

200
210
배달구역 설정부
220
구역정보 제공부
260
제어부
230
이동시간 산출부
240
이동수단 인식부
250
음식 배송 제어부

【도 3】

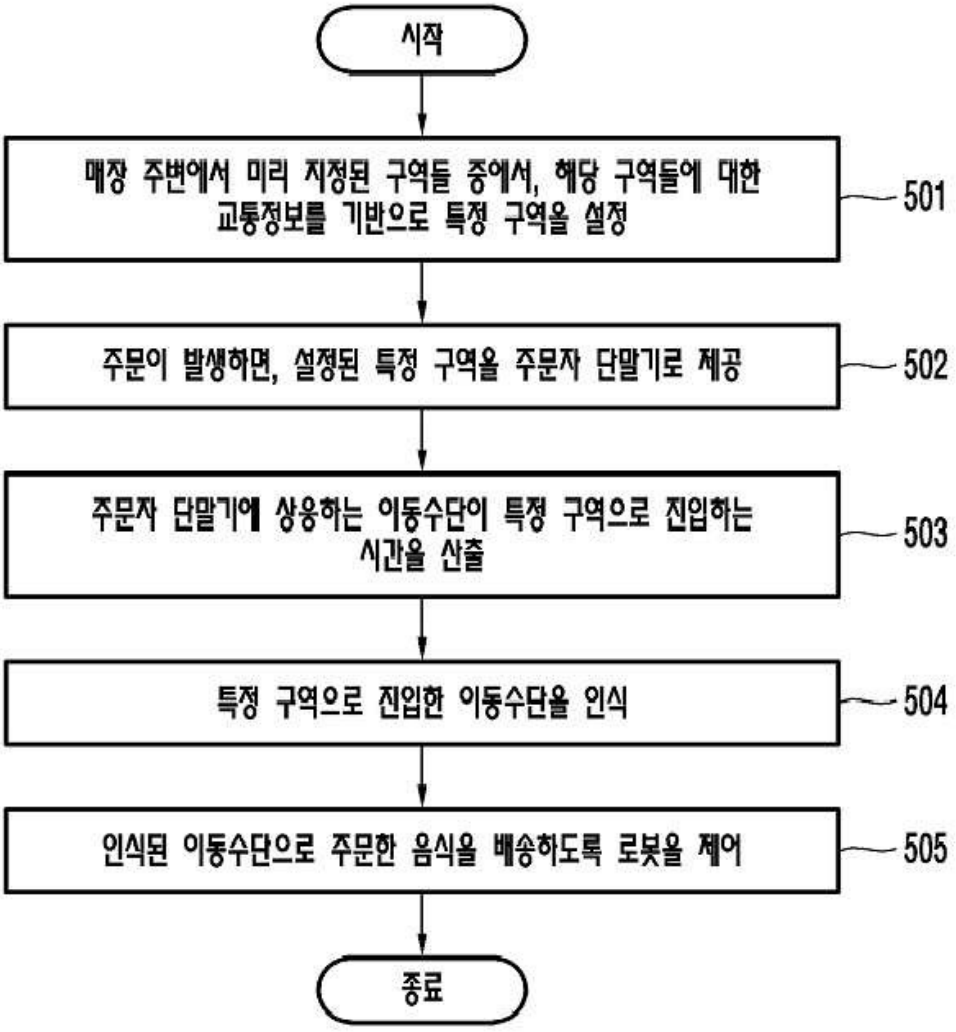
300



【도 4】



【도 5】


시작
매장 주변에서 미리 지정된 구역들 중에서, 해당 구역들에 대한 교통정보를 기반으로 특정 구역을 설정
501
주문이 발생하면, 설정된 특정 구역을 주문자 단말기로 제공
502
주문자 단말기에 상응하는 이동수단이 특정 구역으로 진입하는 시간을 산출
503
특정 구역으로 진입한 이동수단을 인식
504
인식된 이동수단으로 주문한 음식을 배송하도록 로봇을 제어
505
종료